

STANDAR DOKUMENTASI & RENCANA PENGUJIAN (TEST PLAN)

Panduan Terintegrasi: DFD Level 1, Sequence Diagram, dan Testing

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

- **System Requirements:** 2 core CPU, 2GB RAM dan Go 1.26.2, PHP 8.2.30, Composer 2.9.7

- **Environment Setup:**

File .env (backend)

- DB_USER
- DB_PASSWORD
- DB_HOST
- DB_PORT
- DB_NAME
- PORT

File .env (frontend)

- BACKEND_HOST
- BACKEND_PORT
- BACKEND_URL
- Jalankan ***php artisan key:generate*** untuk membuat APP_KEY

- **Database Deployment:**

Database (backend)

- Berpindah ke folder **backend**, lalu jalankan ***go run seed.go***

Database (frontend)

Jika menggunakan sqlite

- Buat file bernama **database.sqlite** di dalam folder **database** di folder **frontend**
- Jalankan ***php artisan migrate:fresh***

- **Execution:**

Backend

- Berpindah ke folder **backend**, lalu jalankan ***go run main.go***

Frontend (Development)

- Berpindah ke folder **frontend**, lalu jalankan ***php artisan serve***

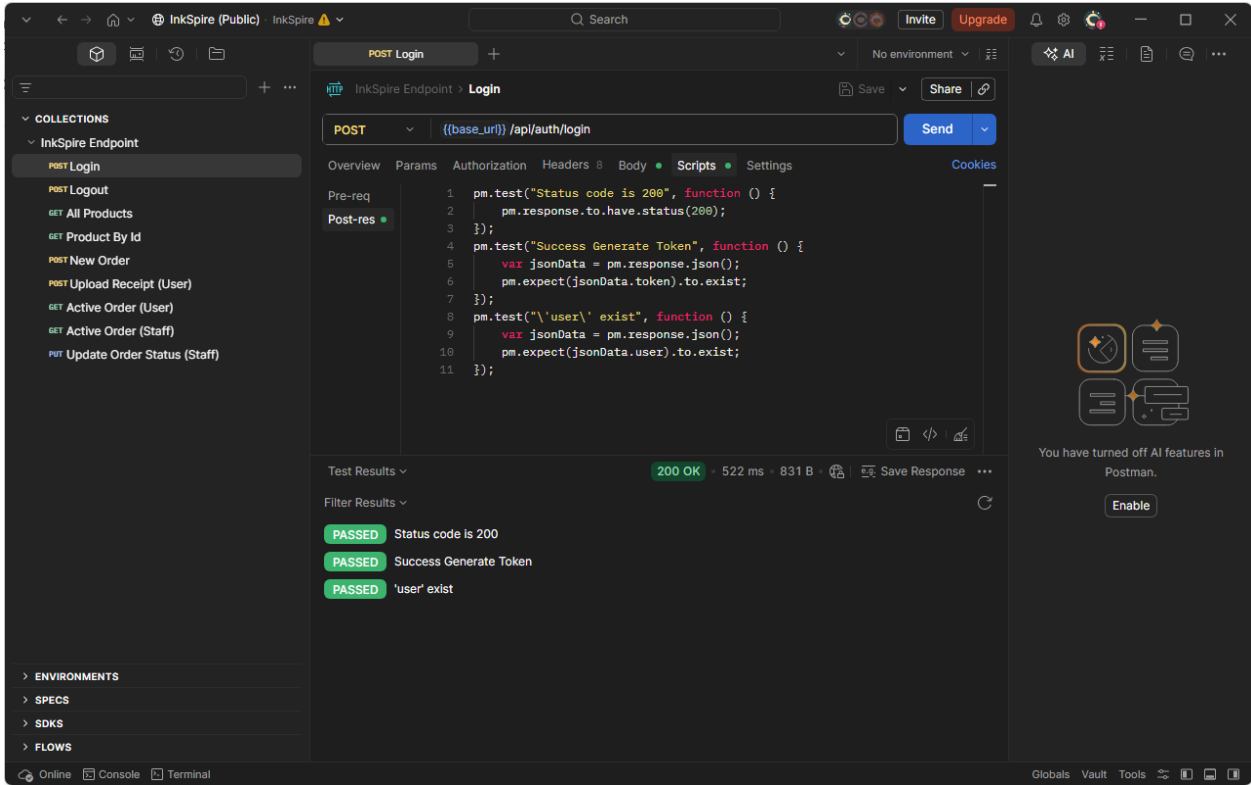
Frontend (Production)

- Pindahkan seluruh folder proyek ke **/var/www/** (untuk server linux), pastikan konfigurasi web server sudah benar, nanti akan langsung live

2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

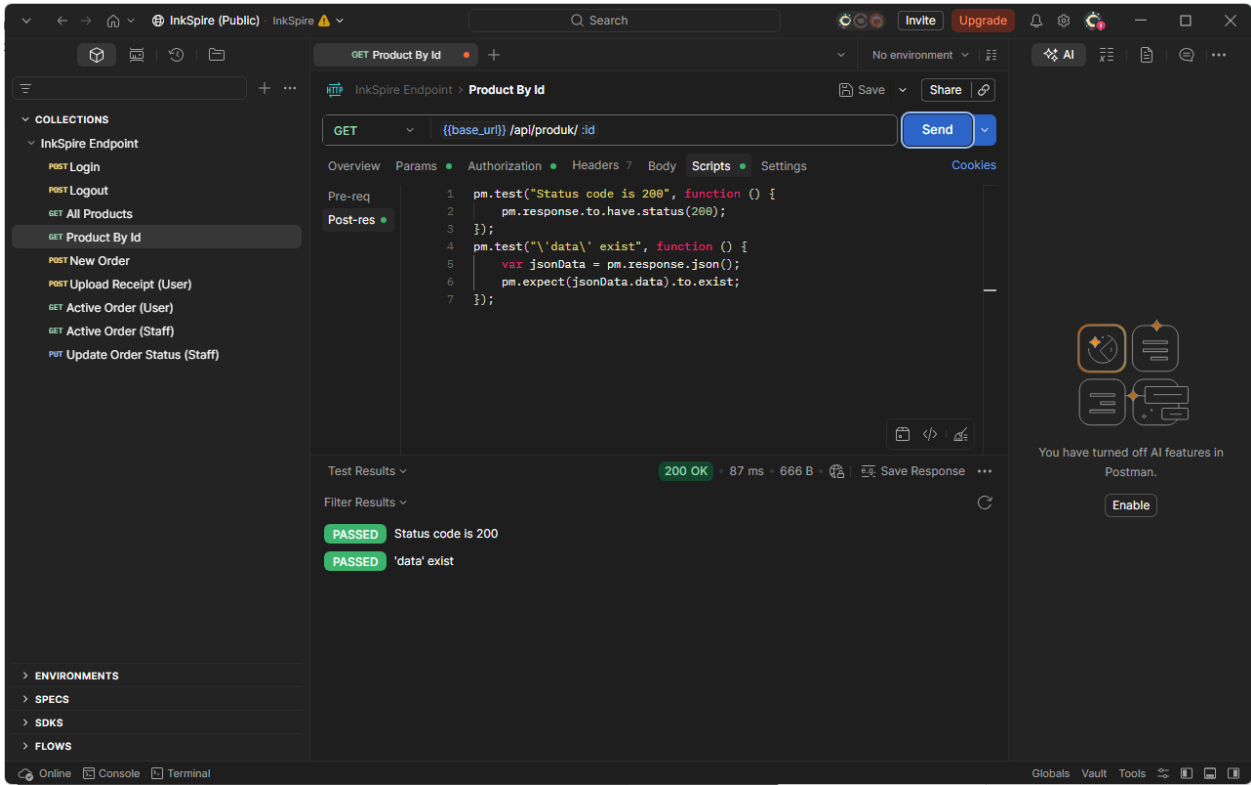
1. Sequence Login

Endpoint: /api/auth/login



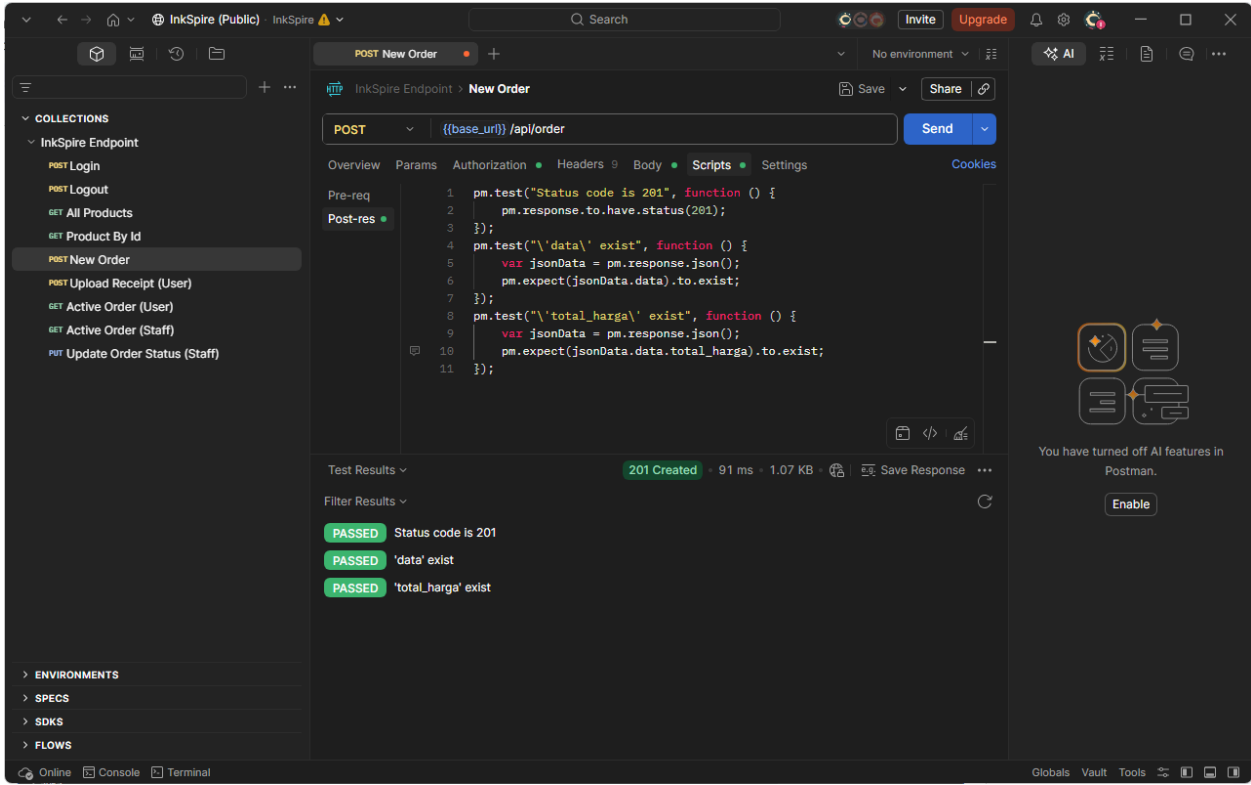
2. Sequence Pilih Produk

Endpoint: /api/produk/:id



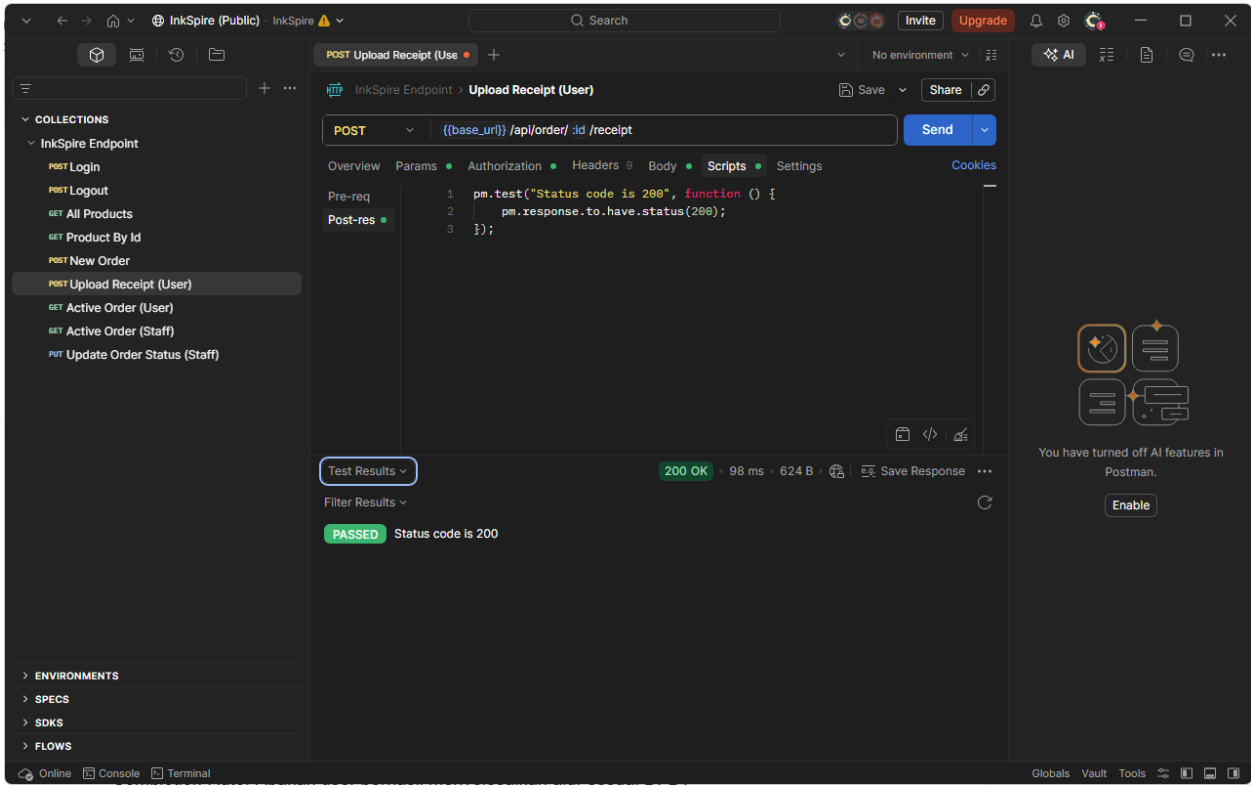
3. Sequence Buat Pesanan

Endpoint: /api/order



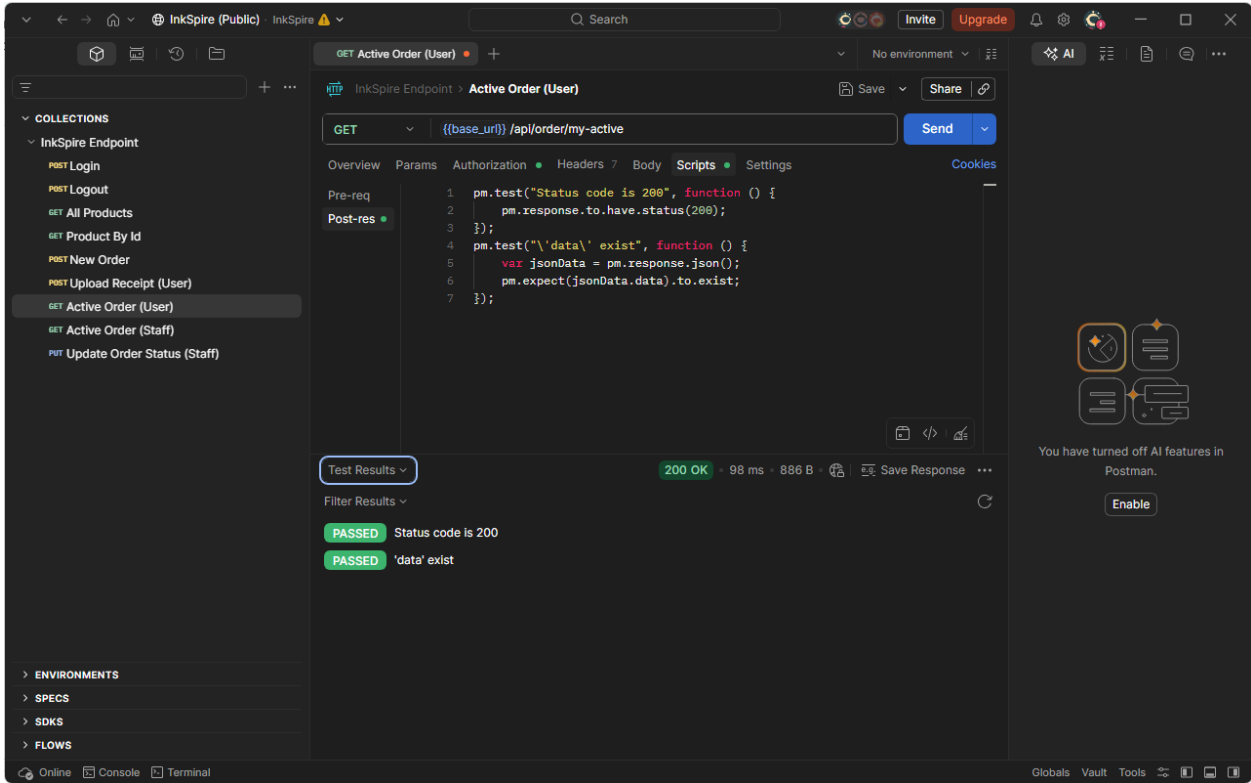
4. Sequence Pembayaran

Endpoint: /api/order/:id/receipt



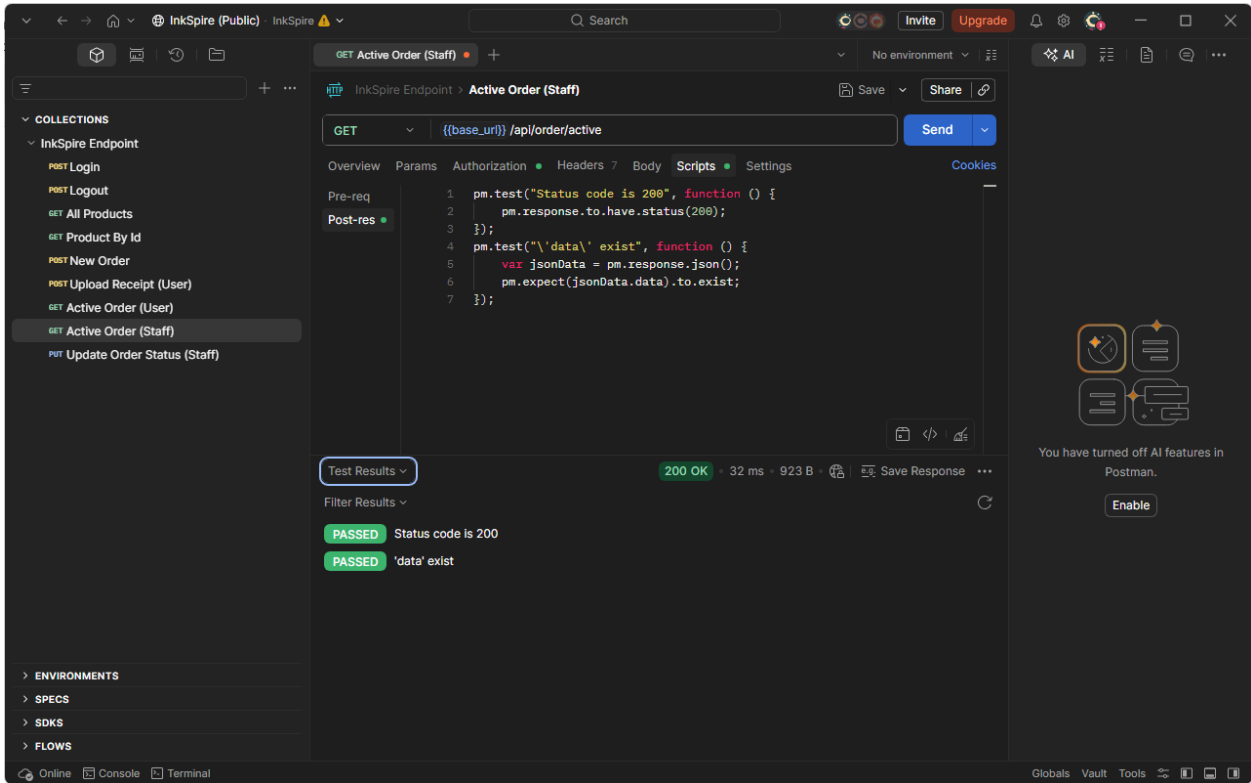
5. Sequence Lihat Pesanan Aktif (User)

Endpoint: /api/order/my-active



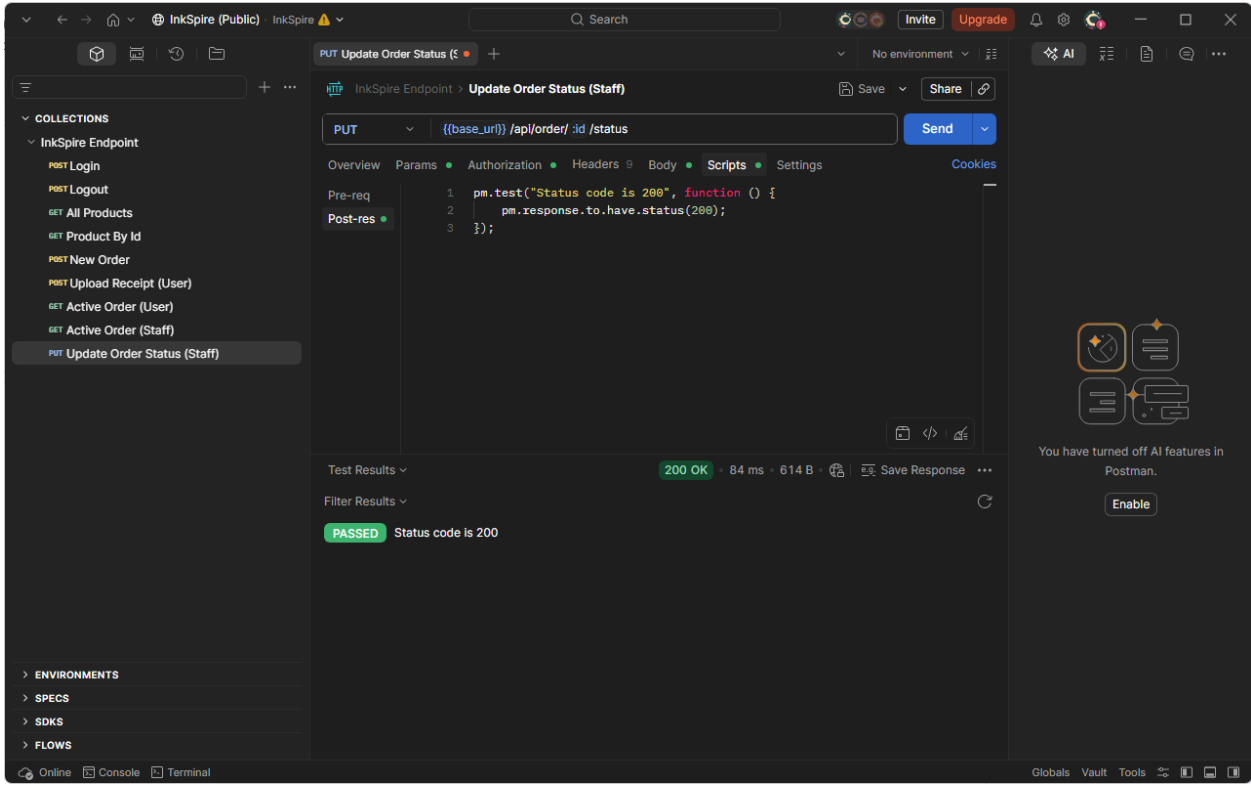
6. Sequence Lihat Pesanan Aktif (Staff)

Endpoint: /api/order/active



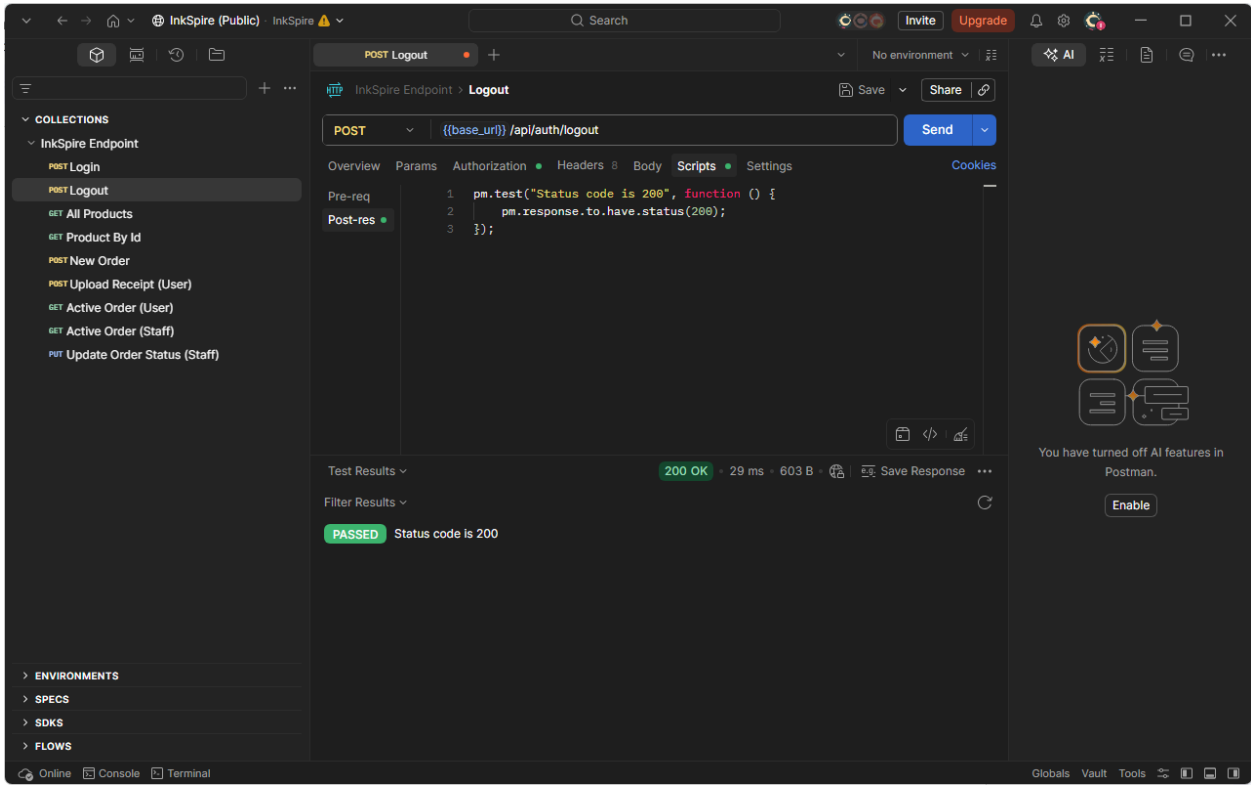
7. Ubah Status Pesanan

Endpoint: /api/order/:id/status



8. Sequence Logout

Endpoint: /api/auth/logout



3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

Pengujian ini ditujukan untuk user non-teknis guna memvalidasi alur bisnis yang didefinisikan pada DFD Level 1.

- **Skenario Uji: 1.0 Login**

Deskripsi : Proses Login merupakan gerbang awal bagi seluruh pengguna (Staff dan Pembeli) untuk mengakses sistem InkSpire. Proses ini bertugas memvalidasi identitas pengguna dengan mencocokkan kredensial yang dimasukkan terhadap data yang tersimpan di database.

Alur Kerja :

1. Sistem menerima masukan berupa email dan password dari entitas Staff atau Pembeli melalui formulir login.
2. Sistem mengirimkan query validasi ke Database untuk memeriksa apakah kombinasi email dan kata sandi tersebut cocok dengan data pengguna yang terdaftar.
3. Database mengembalikan hasil query kepada sistem. Hasil ini dapat berupa data pengguna yang valid jika cocok, atau indikasi bahwa data tidak ditemukan.
4. Jika validasi berhasil, sistem akan memberikan alih halaman:
 - Ke Proses 2.0 (Pilih Produk) untuk pengguna dengan peran Pembeli.
 - Ke Proses 6.0 (Daftar Pesanan) untuk pengguna dengan peran Staff.
5. Jika validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login.

2.0 Pilih Produk

Deskripsi : Proses Pilih Produk memungkinkan pengguna (Pembeli) untuk mencari, menelusuri, dan melihat detail dari produk tinta yang tersedia di katalog InkSpire. Proses ini menjadi langkah awal dalam alur belanja.

Alur kerja :

1. Sistem menerima alih halaman dari Proses 1.0 (Login), mengarahkan Pembeli ke halaman katalog produk.
2. Pembeli dapat menelusuri daftar produk atau menggunakan fitur pencarian. Setiap kali Pembeli memilih atau mencari produk, sistem mengirimkan query detail produk ke Database.
3. Database merespons dengan hasil query yang berisi informasi lengkap produk seperti nama, gambar, deskripsi, stok, dan harga.
4. Informasi ini ditampilkan kepada Pembeli di halaman detail produk.
5. Jika Pembeli memutuskan untuk membeli produk tersebut, mereka dapat menekan tombol pesan, dan sistem akan mengirimkan sinyal klik pesan ke Proses 3.0 (Buat Pesanan).

3.0 Buat Pesanan

Deskripsi : Proses Buat Pesanan menangani pembentukan keranjang belanja dan inisiasi pemesanan oleh Pembeli. Proses ini menjadi jembatan antara pemilihan produk dan penghitungan biaya.

Alur Kerja:

1. Sistem menerima sinyal klik pesan dari Proses 2.0 (Pilih Produk), yang berarti Pembeli ingin

memasukkan produk tertentu ke dalam pesanan.

2. Sistem memungkinkan Pembeli untuk menentukan jumlah barang yang diinginkan. Setiap ada perubahan jumlah, sistem mengirimkan detail pesanan (berupa ID produk dan jumlah) ke Proses 4.0 (Hitung Harga).
3. Sistem menerima kembali harga pesanan (hasil kalkulasi total) dari Proses 4.0 (Hitung Harga) dan menampilkannya kepada Pembeli sebagai total sementara.
4. Pembeli dapat menambah produk lain atau langsung melanjutkan. Ketika Pembeli siap menyelesaikan pesanan, mereka menekan tombol bayar, dan sistem mengirimkan sinyal klik bayar ke Proses 5.0 (Pembayaran).

4.0 Hitung Harga

Deskripsi: Proses Hitung Harga adalah proses kalkulasi yang bertugas menghitung total biaya yang harus dibayar oleh Pembeli berdasarkan detail pesanan yang diberikan. Proses ini murni melakukan komputasi tanpa menyimpan data ke database.

Alur Kerja:

1. Sistem menerima detail pesanan dari Proses 3.0 (Buat Pesanan), yang berisi informasi mengenai produk yang dipilih dan jumlahnya.
2. Sistem melakukan kalkulasi matematis: $\text{Harga Satuan} \times \text{Jumlah}$ untuk setiap item, kemudian menjumlahkan seluruhnya untuk mendapatkan total harga.
3. Hasil kalkulasi ini dikemas sebagai harga pesanan dan dikirimkan kembali ke Proses 3.0 (Buat Pesanan) untuk ditampilkan kepada Pembeli.

5.0 Pembayaran

Deskripsi: Proses Pembayaran menangani konfirmasi akhir dari Pembeli serta pencatatan transaksi ke dalam sistem. Proses ini menandai bahwa pesanan telah sah dan menunggu verifikasi lebih lanjut.

Alur Kerja:

1. Sistem menerima sinyal klik bayar dari Proses 3.0 (Buat Pesanan), yang mengindikasikan Pembeli telah menyetujui total harga dan ingin melanjutkan ke pembayaran.
2. Sistem menampilkan halaman pembayaran yang berisi informasi rekening tujuan dan formulir unggah bukti transfer.
3. Setelah Pembeli mengunggah bukti pembayaran dan mengkonfirmasi, sistem menggabungkan seluruh informasi menjadi satu kesatuan data detail pesanan beserta status pesanan awal (misalnya: "Menunggu Konfirmasi").
4. Data ini kemudian dikirimkan dan disimpan ke dalam Database sebagai catatan transaksi permanen.

6.0 Daftar Pesanan

Deskripsi: Proses Daftar Pesanan berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan riwayat dan status seluruh pesanan. Akses ke proses ini diberikan kepada Staff dan juga Pembeli untuk memantau pesanan mereka masing-masing.

Alur Kerja :

1. Sistem menerima alih halaman dari Proses 1.0 (Login), khususnya untuk pengguna dengan peran Staff. (Pembeli juga dapat mengakses halaman serupa melalui navigasi di dalam aplikasi).
2. Sistem mengirimkan query pesanan yang ada ke Database untuk mengambil data pesanan. Cakupan data yang diambil bergantung pada peran pengguna: Staff dapat melihat semua pesanan, sementara Pembeli hanya melihat pesanan miliknya sendiri.
3. Database mengembalikan hasil query yang berisi daftar pesanan lengkap dengan statusnya (misalnya: Menunggu Pembayaran, Diproses, Dikirim, Selesai).
4. Daftar ini ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk tabel atau kartu.
5. Jika pengguna (khususnya Staff) ingin mengubah status pesanan tertentu, mereka dapat mengeklik pesanan tersebut. Sistem kemudian mengirimkan sinyal klik pesanan tertentu ke Proses 7.0 (Update Status).

7.0 Update Status

Deskripsi: Proses Update Status memberikan kendali kepada Staff untuk memperbarui perkembangan pesanan, dan secara otomatis memberitahukan perubahan tersebut kepada Pembeli yang bersangkutan.

Alur Kerja:

1. sistem menerima sinyal klik pesanan tertentu dari Proses 6.0 (Daftar Pesanan), yang berarti Staff telah memilih satu pesanan untuk diperbarui statusnya.
2. Sistem menampilkan opsi status yang tersedia (misalnya: Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan).
3. Setelah Staff memilih status baru dan mengkonfirmasi, sistem mengirimkan data status pesanan yang baru ke Database untuk disimpan dan menggantikan status yang lama.
4. Bersamaan dengan itu, sistem menghasilkan sebuah notifikasi perubahan status dan mengirimkannya kepada entitas Pembeli yang terkait dengan pesanan tersebut, sehingga Pembeli mendapatkan informasi terkini.

8.0 Logout

Deskripsi: Proses Logout adalah mekanisme bagi pengguna untuk mengakhiri sesi mereka secara aman. Proses ini memastikan bahwa tidak ada pihak tidak berwenang yang dapat mengakses akun pengguna setelah mereka selesai menggunakan aplikasi.

Alur Kerja :

1. Sistem menerima permintaan logout dari pengguna (Staff atau Pembeli) yang berasal dari Proses 1.0 (Login) (umumnya berupa tombol atau tautan logout yang tersedia setelah login).
2. Sistem segera menghapus atau menginvalidasi sesi aktif pengguna yang tersimpan di server.
3. Setelah sesi berhasil dihancurkan, sistem mengarahkan ulang pengguna ke halaman login.
4. Pada titik ini, pengguna tidak dapat lagi mengakses halaman internal aplikasi tanpa melalui Proses 1.0 (Login) kembali.

● Metrik:

- *Completion Rate*: Apakah user berhasil menyelesaikan alur sesuai DFD? Semua user yang menguji berhasil menyelesaikan alur sesuai DFD
- *Error Rate*: User tidak mengalami kesusahan.

4. MATRIKS PENYELARASAN (Traceability Matrix)

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
1.0	Login	POST /api/auth/login	Masuk ke dalam akun user/admin
2.0	Pilih Produk	GET /api/produk/:id	Memilih produk yang akan dipesan
3.0	Buat Pesanan	POST /api/order	Membuat pesanan
4.0	Hitung Harga		Menghitung total harga dari pesanan yang akan dibuat
5.0	Pembayaran	POST /api/order/:id/receipt	Melakukan pembayaran dari suatu pesanan.
6.0	Lihat Pesanan Aktif (user)	GET /api/order/my-active	Melihat pesanan yang masih aktif (pembayaran belum selesai)
	Lihat Pesanan Aktif (staff)	GET /api/order/active	
7.0	Update Status Pesanan	PUT /api/order/:id/status	Mengupdate status suatu pesanan
8.0	Logout	POST /api/auth/logout	Keluar dari akun